СОГЛАСОВАНО

_____

_____ /_____

__.__.2024

УТВЕРЖДЕНО

_____

_____ /_____

__.__.2024

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Руководитель организации, выпустившей документ

_____ /_____

__.__.2024

Руководитель подразделения, разработавшего документ

_____ /_____

__.__.2024

Руководитель разработки

_____ /_____

__.__.2024

Москва – 2024

1. Введение

1.1. Наименование программного обеспечения

Информационная система управления учебным процессом университета.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программное обеспечение предназначено для автоматизации процессов управления учебным процессом университета. Основная цель разработки — обеспечение выполнения задач по формированию учебных планов, распределению нагрузки преподавателей и организации подготовки ими ведомостей.

2. Основания для разработки

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании договора № 999 между ФГБОУ «НИУ ВШЭ» (Заказчик) и ООО "Столичное агентство" (Разработчик).

2.2. Организация, утвердившая данный документ

Заказчик: ФГБОУ «НИУ ВШЭ»
Адрес: г. Москва, пр-т Физтеха, д.99
Телефон: +74959912412
Разработчик: ООО "Столичное агентство"
Адрес: г. Москва, ул. Ветеранов, д. 12
Дата утверждения договора: 01.01.2024

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение программного изделия

Целью разработки является автоматизация процессов:

- Управление учебным планом: создание, изменение, утверждение.
- Управление нагрузкой преподавателей.
- Создание и заполнение ведомостей для зачетов, экзаменов, пересдач и комиссий.

3.2. Эксплуатационное назначение программного изделия

Программно-информационное обеспечение должно упростить планирование учебного процесса, автоматизировать процесс создания ведомостей для всех этапов обучения и обеспечить контроль над процессами пересдач и комиссий дисциплин университета. Программное обеспечение поможет уменьшить

количество потенциальных ошибок при утверждении формальных документов.

4. Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Функции сотрудника деканата

4.1.1.1. Формирование нового учебного плана

Функция позволяет создать учебный план группы студентов, обучающихся конкретной специальности. Учебный план содержит перечень дисциплин с количеством часов на каждый вид занятия (лекции, семинары, лабораторные работы и т.д.)

- **Данные на вход:**
  - Институт (выбор из списка институтов университета).
  - Код специальности (выпадающий список специальностей, относящихся к институту данного деканата).
  - Уровень образования (выбирается буква из списка: С - специалитет, Б - бакалавриат, М – магистратура, А – аспирантура).
  - Номер группы (ввод вручную).
  - Форма обучения (выбор из списка – очная/очно-заочная/заочная).
  - Год поступления (ввод вручную).

  Данные с возможностью множественного ввода:

  - Код дисциплины (выпадающий список).
  - Название дисциплины (автоматически заполняется в соответствии с кодом дисциплины).
  - Виды занятий (выпадающий список: Лек (лекционные занятия), Пр (семинарские занятия), Лаб (лабораторные работы).
  - Количество часов на каждый вид занятий (заполняется вручную).
  - Форма контроля (выпадающий список – зачет/экзамен).
  - Номер семестра (заполняется вручную).
  - Номер курса (заполняется автоматически в соответствии с номером семестра).

- **Результат работы функции:**

Учебный план сформирован и сохранен с названием по следующему шаблону: «Буква уровня образования_Номер группы_Код специальности _Форма обучения_Год поступления» и его можно открыть из вкладки «Сформированные УП». Открывается окно с предпросмотром созданного учебного плана, в этом окне имеется возможность его сохранения в формате .docx.

4.1.1.2. Изменение учебного плана

Функция позволяет редактировать созданный учебный план с возможностью внесения изменений во все поля сразу и по отдельности.

- **Данные на вход:**
  - Учебный план (из вкладки «Сформированные УП»).

- **Результат работы функции:**

Учебный план изменен и его можно открыть из вкладки «Сформированные УП. Открывается окно с предпросмотром измененного учебного плана, в этом окне имеется возможность его сохранения в формате .docx

4.1.1.3. Утверждение учебного плана

Функция позволяет утвердить созданный учебный план. В дальнейшем его редактирование будет недоступно.

- **Данные на вход:**
  - Учебный план (из вкладки «Сформированные УП»).

- **Результат работы функции:**

Учебный план утверждается, и в случае утверждения его можно открыть из вкладки «Утвержденные УП».

4.1.2. Функции сотрудника кафедры

4.1.2.1. Распределение нагрузки преподавателей

Функция позволяет распределить между преподавателями кафедры преподавательскую нагрузку на все дисциплины кафедры на текущий семестр для конкретной группы.

- **Данные на вход:**
  - Учебный план (из списка «Утвержденные УП»).
  - Номер группы (автоматически заполняется в соответствии с выбранным Утвержденным УП).
  - Код кафедры (заполняется вручную).
  - Название кафедры (автоматически заполняется в зависимости от кода кафедры).
  - Тип семестра (выбор из списка: Зима/Весна).
  - Год (ввод вручную).

Данные с возможностью множественного ввода:

  - Названия дисциплин (выбирается из списка дисциплин данной кафедры на текущий семестр из выбранного Утвержденного УП)
  - Виды занятий (автоматически заполняется в соответствии с Утвержденным УП).
  - Количество часов по каждой дисциплине на каждый вид занятий (Лек, Пр, Лаб) (автоматически заполняется в соответствии с Утвержденным УП).
  - ФИО преподавателей (на каждый вид занятий выбор из списка преподавателей, ведущих данную дисциплину).
  - Форма контроля (автоматически заполняется в соответствии с со значением пункта «Форма контроля» из Утвержденного УП выбранной группы по выбранной дисциплине – зачет/экзамен).

- **Результат работы функции:**

Распределение нагрузки создано с названием по следующему шаблону: «Нагрузка_Код кафедры_Номер группы_Коды дисциплин_Тип семестра_ Год» и его можно открыть из вкладки «Распределенные нагрузки. Открывается окно с визуализацией распределенной нагрузки, в этом окне имеется возможность ее сохранения в формате .docx.

4.1.3. Функции преподавателя

4.1.3.1. Заполнение ведомостей для зачетов

Функция позволяет преподавателю заполнять ведомости с результатами зачета по дисциплине для группы.

- **Данные на вход:**
  - Код кафедры (ввод вручную).
  - Код дисциплины (выбор из списка дисциплин, которые ведет данная кафедра).
  - Номер группы (выбор из списка групп, для которых есть распределение нагрузки данной кафедры на данную дисциплину с формой контроля «Зачет»).
  - Документ с распределенной нагрузкой (автоматически подставляется в зависимости от выбранной кафедры, выбранной дисциплины и выбранной группы).
  - ФИО преподавателя (выбор из списка преподавателей из подставленного документа распределения нагрузки).
  - ФИО студентов (автоматически заполняется в соответствии с Номером группы).
  - Оценка (выбор из списка – Зачет/Незачет).
  - Оценка (в ECTS) (в зависимости от значения поля «Оценка»: для значения «Зачет» выбор из списка – A, B, C, D, E; для значения «Незачет» автоматически подставляется значение F).
  - Форма контроля (автоматически заполняется – Зачет).
  - Дата проведения зачета (ввод вручную).

- **Результат работы функции:**

Ведомость заполнена и сохранена в виде документа формата .docx с названием, создающимся по следующему шаблону: «Ведомость_Номер группы_Код дисциплины_Зачет_Дата» и ее можно открыть из вкладки «Ведомости зачетов». Все поля базы данных «Итоговая ведомость» заполнены соответствующими значениями, полученными в виде входных данных данной функции. Открывается окно с визуализацией заполненной ведомости.

4.1.3.2. Заполнение ведомостей для пересдач зачетов

Функция позволяет преподавателю заполнять ведомости с результатами пересдачи зачета по дисциплине для группы.

- **Данные на вход:**
  - Код кафедры преподавателя (ввод вручную).

- Код дисциплины (выбор из списка дисциплин, которые ведет данная кафедра).
- Номер группы (выбор из списка групп с хотя бы одним студентом, имеющим в ведомости зачетов данной группы по данной дисциплине оценку F)
- Документ с распределенной нагрузкой (автоматически подставляется в зависимости от выбранной кафедры, выбранной дисциплины и выбранной группы).
- ФИО преподавателя (выбор из списка преподавателей из подставленного документа распределения нагрузки).
- ФИО неаттестованных студентов (автоматически заполняется студентами, имеющими в ведомости зачетов данной группы по данной дисциплине оценку F).
- Оценка (выбор из списка – Зачет/Незачет).
- Оценка (в ECTS) (в зависимости от значения поля «Оценка»: для значения «Зачет» выбор из списка – A, B, C, D, E; для значения «Незачет» автоматически подставляется значение F).
- Форма контроля (автоматически заполняется – Зачет).
- Дата проведения пересдачи зачета (ввод вручную).

- **Результат работы функции:**

Ведомость заполнена и сохранена в виде документа формата .docx с названием, создающимся по следующему шаблону: «Ведомость_Номер группы_Код дисциплины_Пересдача_Зачет_Дата» и ее можно открыть из вкладки «Ведомости зачетов». Все поля базы данных «Итоговая ведомость» перезаписаны соответствующими значениями, полученными в виде входных данных данной функции. Открывается окно с визуализацией заполненной ведомости.

4.1.3.3. Заполнение ведомостей для экзаменов

Функция позволяет преподавателю заполнять ведомости с результатами экзамена по дисциплине кафедры для группы.

- **Данные на вход:**
  - Код кафедры преподавателя (ввод вручную).
  - Код дисциплины (выбор из списка дисциплин, которые ведет данная кафедра).
  - Номер группы (выбор из списка групп, для которых есть распределение нагрузки данной кафедры на данную дисциплину с формой контроля «Экзамен»).

- Документ с распределенной нагрузкой (автоматически подставляется в зависимости от выбранной кафедры, выбранной дисциплины и выбранной группы).
- ФИО преподавателя (выбор из списка преподавателей из подставленного документа распределения нагрузки).
- ФИО студентов (автоматически заполняется в соответствии с Номером группы).
- Оценка (выбор из списка – Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Неудовлетворительно).
- Оценка (в ECTS) (в зависимости от значения поля «Оценка»: для значения «Отлично» автоматически подставляется значение A; для значения «Хорошо» выбор из списка – B, C, D; для значения «Удовлетворительно» выбор из списка – D, E; для значения «Неудовлетворительно» автоматически подставляется значение F).
- Форма контроля (автоматически заполняется – Экзамен).
- Дата проведения экзамена (ввод вручную).

- **Результат работы функции:**

Ведомость заполнена и сохранена в виде документа формата .docx с названием, создающимся по следующему шаблону: «Ведомость_Номер группы_Код дисциплины_Экзамен_Дата» и ее можно открыть из вкладки «Ведомости экзаменов». Все поля базы данных «Итоговая ведомость» заполнены соответствующими значениями, полученными в виде входных данных данной функции. Открывается окно с визуализацией заполненной ведомости.

4.1.3.4. Заполнение ведомостей для пересдач экзаменов

Функция позволяет преподавателю заполнять ведомости с результатами пересдачи экзамена по дисциплине кафедры для группы.

- **Данные на вход:**
  - Код кафедры преподавателя (ввод вручную).
  - Код дисциплины (выбор из списка дисциплин, которые ведет данная кафедра).
  - Название дисциплины (автоматически заполняется в соответствии с кодом дисциплины).

- Номер группы (выбор из списка групп с хотя бы одним студентом, имеющим в ведомости экзаменов данной группы по данной дисциплине оценку F)
- Документ с распределенной нагрузкой (автоматически подставляется в зависимости от выбранной кафедры, выбранной дисциплины и выбранной группы).
- ФИО преподавателя (выбор из списка преподавателей из подставленного документа распределения нагрузки).
- ФИО неаттестованных студентов (автоматически заполняется студентами, имеющими в ведомости экзаменов данной группы по данной дисциплине оценку F).
- Оценка (выбор из списка – Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Неудовлетворительно).
- Оценка (в ECTS) (в зависимости от значения поля «Оценка»: для значения «Отлично» автоматически подставляется значение A; для значения «Хорошо» выбор из списка – B, C, D; для значения «Удовлетворительно» выбор из списка – D, E; для значения «Неудовлетворительно» автоматически подставляется значение F).
- Форма контроля (автоматически заполняется – Экзамен).
- Дата проведения пересдачи экзамена (ввод вручную).

- **Результат работы функции:**

Ведомость заполнена и сохранена в виде документа формата .docx с названием, создающимся по следующему шаблону: «Ведомость_Номер группы_Код дисциплины_Пересдача_Экзамен_Дата» и ее можно открыть из вкладки «Ведомости экзаменов». Все поля базы данных «Итоговая ведомость» перезаписаны соответствующими значениями, полученными в виде входных данных данной функции. Открывается окно с визуализацией заполненной ведомости.

4.1.3.5. Заполнение ведомостей для комиссий

Функция позволяет преподавателю заполнять ведомости с результатами комиссии по дисциплине кафедры для группы.

- **Данные на вход:**
  - Код кафедры преподавателя (ввод вручную).
  - Форма контроля (выбор из списка – Экзамен/Зачет).

- Код дисциплины (выбор из списка дисциплин, которые ведет данная кафедра).
- Название дисциплины (автоматически заполняется в соответствии с кодом дисциплины).
- Номер группы (выбор из списка групп с хотя бы одним студентом, имеющим в ведомости пересдачи экзамена/зачета (в зависимости от поля «Форма контроля») данной группы по данной дисциплине оценку F)
- ФИО преподавателей-членов комиссии (выбор из списка преподавателей данной кафедры, ведущих данную дисциплину).
- ФИО неаттестованных студентов (автоматически заполняется студентами, имеющими в ведомости пересдачи данной группы по данной дисциплине оценку F).
- Оценка (в зависимости от значения поля «Форма контроля»: для значения «Экзамен» выбор из списка – Отлично/Хорошо /Удовлетворительно/Неудовлетворительно; для значения «Зачет» выбор из списка – Зачет/Незачет).
- Оценка (в ECTS) (в зависимости от значения поля «Оценка»: для значения «Отлично» автоматически подставляется значение A; для значения «Хорошо» выбор из списка – B, C, D; для значения «Удовлетворительно» выбор из списка – D, E; для значения «Неудовлетворительно» автоматически подставляется значение F; для значения «Зачет» выбор из списка – A, B, C, D, E; для значения «Незачет» автоматически подставляется значение F).
- Дата проведения комиссии (ввод вручную).

- **Результат работы функции:**

Ведомость заполнена и сохранена в виде документа формата .docx с названием, создающимся по следующему шаблону: «Ведомость_Номер группы_Код дисциплины_Комиссия_Экзамен/Зачет_Дата» и ее можно открыть из вкладки «Ведомости экзаменационные/зачетные». Все поля базы данных «Итоговая ведомость» перезаписаны соответствующими значениями, полученными в виде входных данных данной функции. Открывается окно с визуализацией заполненной ведомости.

4.2 Требования к надёжности

Программно-информационное обеспечение должно:

- Обеспечивать стабильную работу без сбоев и перебоев, минимизируявозможность ошибок и сбоев в работе;

- Иметь механизмы автоматического восстановления после сбоев, чтобыминимизировать время простоя и обеспечить непрерывность работы;
- Быть защищено от несанкционированного доступа, включая внешние атаки инесанкционированное использование данных;
- Иметь механизмы резервного копирования данных, чтобы предотвратитьпотерю информации в случае сбоев или других непредвиденных событий;
- Обеспечивать сохранность данных, предотвращая их повреждение, потерю илинесанкционированное изменение
- Быть способно масштабироваться для обработки больших объемов данных иобеспечения высокой производительности при увеличении нагрузки;
- Быть устойчиво к отказам оборудования, чтобы предотвратить простой работывследствие отказа отдельных компонентов;
- Проходить регулярное тестирование и верификацию, чтобы обеспечитьсоответствие требованиям надежности и корректность работы;
- Иметь полную и понятную документацию, включающую описание функций,настройки, инструкции по эксплуатации и устранению сбоев;
- Иметь механизмы поддержки и регулярных обновлений, чтобы обеспечить ееактуальность и работоспособность в течение всего срока эксплуатации.

4.3 Условия эксплуатации

Программное обеспечение будет использоваться сотрудниками деканата, сотрудниками кафедр и преподавателями, каждый из которых может пользоваться им, как и на рабочих станциях университета, так и на собственных компьютерных устройствах за пределами университета с выходом в интернет. При возникновении неполадок техническое обслуживание программного обеспечения должно иметь возможность удаленного взаимодействия с этим программным обеспечением.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.

Стабильное сетевое подключение к интернету, серверы резервного копирования, компьютеры, принтеры.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программно-информационное обеспечение должно:

- Использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных.
- Поддерживать работу в локальной сети вуза, с возможностью удаленного доступа через защищенные соединения.
- Быть совместимо с системами управления учебным процессом вуза.
- Пользователи должны иметь возможность доступа к системе через веб-интерфейс, используя современные браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке программного обеспечения не предъявляются.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению программного обеспечения не предъявляются.

5. Требования к программной документации

5.1. Предварительный состав программной документации:

Согласно ГОСТ 19.101-77 ЕСПД, должны быть следующие виды программной документации:

1. Спецификация, разработанная в соответствии с ГОСТом 19.202-78.

2. Текст программы, разработанный в соответствии с ГОСТом 19.401-78.

Также необходимо предоставить заказчику:

1. Техническое задание, разработанное в соответствии с ГОСТом 19.201-78.

2. Описание программы, разработанное в соответствии с ГОСТом 19.402-78.

3. Программа и методика испытаний, разработанные в соответствии с ГОСТом 19.201-78 19.301-79 ЕСПД.

4. Руководство по техническому обслуживанию, разработанное в соответствии с ГОСТом 19.508-79.

5. Руководство программиста, разработанное в соответствии с ГОСТом 19.504-79.

6. Руководство оператора, разработанное в соответствии с ГОСТом 19.505-79.

7. Протокол проведения испытаний.

8. Акт приема-передачи программно-информационного обеспечения.

6. Технико-экономические показатели

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность:

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

6.2 Экономические преимущества разработки:

Разрабатываемое программно-информационное обеспечение позволит эффективно

организовать информационные процессы, тем самым снизив объём

административной работы.

7. Стадии и этапы разработки

Согласно ГОСТ 19.102-77 ЕСПД, разработка программного изделия должна

подразделяться на стадии, этапы и соответствующие этапам работы, указанные в таблице:

Стадии разработки	**Этапы работ**	**Содержание работ**
1. Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Постановка задачи. Сбор исходных материалов.
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе. Выбор языков программирования.

		Согласование и утверждение технического задания.
2. Эскизный проект	Разработка эскизного проекта	Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Уточнение методов решения задачи. Разработка общего описания алгоритма решения задачи.
	Утверждение эскизного проекта	Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение эскизного проекта.
3. Технический проект	Разработка технического проекта	Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определения формы представления входных и выходных данных. Разработка структуры программы. Окончательное определение конфигурации технических средств.
	Утверждение технического проекта	Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программы. Согласование и утверждение технического проекта.
4. Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка программы.
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.
	Испытания программы	Разработка и согласование методик испытаний, корректировка программы и документации по результатам испытаний.
5. Внедрение	Подготовка и передача программы	Передача программы и документации для сопровождения и/или изготовления. Оформление и утверждение акта о передаче программы.

8. Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды испытаний

Испытания программно-информационного обеспечения проводятся в присутствии Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Ход проведения испытаний Заказчик и Разработчик документируют в Протоколе проведения испытаний. Будут проведены тестирования удобства использования, функциональные тестирования.

8.2 Общие требования к приёмке работы.

На основании Протокола проведения испытаний Заказчик и Разработчик подписывают акт приёма-передачи программно-информационного обеспечения.

9. Приложения

Программно-информационное обеспечение университета будет использовать следующие структуры данных:

9.1. Структура базы данных

Таблица 1. Специальности

Поле	Тип данных	Описание
Код_специальности	INT	Кодовое обозначение специальности
Название_специальности	VARCHAR(100)	Полное название специальности
Институт	VARCHAR(50)	Институт, к которому относится специальность

Таблица 2. Дисциплины

Поле	Тип данных	Описание
Код_дисциплины	INT	Кодовый шифр дисциплины
Название_дисциплины	VARCHAR(100)	Полное название дисциплины
Код_ведущей_кафедры	INT	Номер кафедры, которая ведет данную дисциплину

Таблица 3. Кафедры

Поле	Тип данных	Описание
Код_кафедры	INT	Номер кафедры
Название_кафедры	VARCHAR(100)	Полное название кафедры

Таблица 4. Преподаватели

Поле	**Тип данных**	**Описание**
Табельный_номер_преподавателя	INT	Номер преподавателя в системе вуза
ФИО_преподавателя	VARCHAR(100)	Полное ФИО преподавателя
Ученое_звание	VARCHAR(50)	Ученое звание преподавателя
Ученая_степень	VARCHAR(100)	Ученая степень преподавателя
Номер_кафедры	INT	Номер кафедры, на которой работает преподаватель
Коды_ведомых_дисциплин	INT[]	Коды дисциплин, которые ведет преподаватель

Таблица 5. Студенты

Поле	**Тип данных**	**Описание**
ФИО_студента	VARCHAR(100)	Полное ФИО студента
Номер_группы	VARCHAR(50)	Номер группы, к которой относится студент
Номер_зачетной_книжки	VARCHAR(100)	Номер зачетной книжки

Таблица 6. Распределения нагрузки

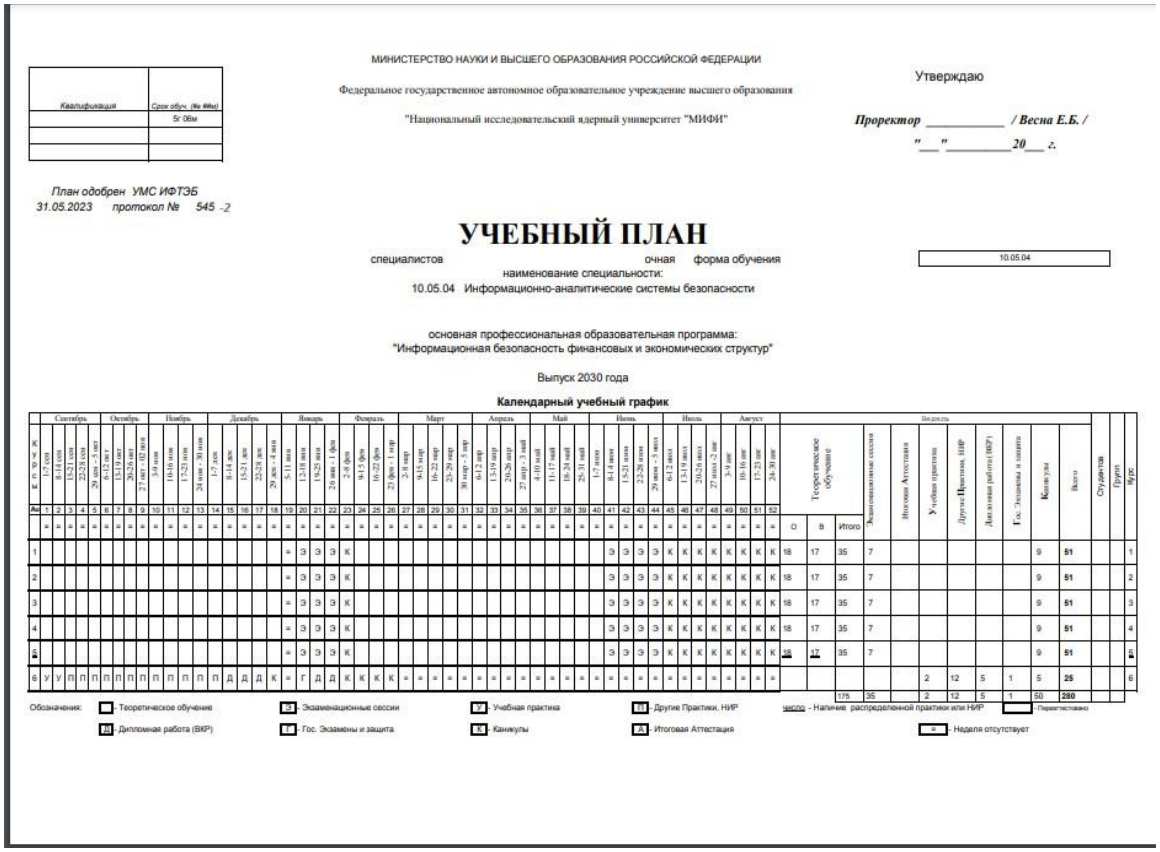
Поле	**Тип данных**	**Описание**
Документ_распределения_ нагрузки	VARCHAR(100)	Название полученного документа распределения нагрузки
Номер_группы	VARCHAR(50)	Номер группы для назначения распределения
Код_кафедры	INT	Код кафедры, на дисциплины которой распределяется нагрузка
Название_кафедры	VARCHAR(100)	Название кафедры, на дисциплины которой распределяется нагрузка
Тип_семестра	VARCHAR(50)	Определение типа семестра: зимний или весенний
Год	INT	Учебный год, распределение нагрузки на семестр которого заполняется
Названия_дисциплин	VARCHAR(100)[]	Названия дисциплин, нагрузка на которые заполняется
Виды_занятий	VARCHAR(50)[]	Виды занятий
Количество_часов	INT[]	Количество часов на каждый вид занятий

ФИО_преподавателей	VARCHAR(100)[]	ФИО назначенных на дисциплину преподавателей

Таблица 7. Институты

Поле	Тип данных	Описание
Номер_института	INT	Номер института в списке институтов университета
Название_института	VARCHAR(50)	Аббревиатура названия института
Коды_кафедр	INT[]	Коды принадлежащих институту кафедр

9.2. Структура учебного плана (пример)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Утверждаю

Проректор _____ / Весна Е.Б. /

"__"_____20___ г.

Квалификация	Срок обуч. (по ФГОС)
	5г 0Мн

План одобрен УМС ИФТЭБ
31.05.2023 протокол № 545 -2

10.05.04

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

специалистов очная форма обучения

наименование специальности:

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

основная профессиональная образовательная программа:
"Информационная безопасность финансовых и экономических структур"

Выпуск 2030 года

Календарный учебный график

Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август

Ас.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Теоретическое обучение О	Теоретическое обучение В	Итого	Экзаменационные сессии	Итоговая Аттестация	Учебная практика	Другие Практики, НИР	Дипломная работа (ВКР)	Гос. Экзамены и защита	Каникулы	Всего	Студентов	Групп	Курс
	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в																			
1																			=	Э	Э	Э	К																		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	18	17	35	7						9	51			1
2																			=	Э	Э	Э	К																		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	18	17	35	7						9	51			2
3																			=	Э	Э	Э	К																		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	18	17	35	7						9	51			3
4																			=	Э	Э	Э	К																		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	18	17	35	7						9	51			4
Вс																			=	Э	Э	Э	К																		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	16	17	35	7						9	51			Вс
6	У	У	У	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Д	Д	Д	Ж	=	Г	Д	Д	Ж	Ж	К	К	К	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=																			6